

R5 — O pino que não responde, e o conversor

Eletrônica de entrada, quantização e o que a média não conserta

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Reproduzir e diagnosticar o sintoma de um botão que não responde, e corrigi-lo pela causa.
- Medir o degrau do conversor na própria bancada e comparar com o valor derivado.
- Converter o código de dez bits em décimos de grau, sem ponto flutuante.
- Distinguir ruído aleatório de erro de quantização, e decidir o que a média resolve.

CH2-1 (LCD)	ON — o display do R4 continua	NESTE KIT
Chaves SWITCHS (PORTB)	OFF; o botão usado é o de INT0	
CH5-3 e CH5-4	OFF	
Sensor LM35	Habilitado no canal analógico correspondente	

A verificar antes da sessão: em qual canal o LM35 está ligado, e se a referência de fundo de escala é a própria alimentação. Todo número deste roteiro depende dessas duas respostas.

1 Parte 1 — o botão que não responde

Tarefa 1. Escreva um programa que leia o botão de INT0 e acenda um LED enquanto ele estiver pressionado. **Não escreva nada em ADCON1.**

TAREFA

Grave, pressione o botão, e registre:

O que a previsão P1 dizia	_____
O que o LED faz com o botão solto	_____
O que o LED faz com o botão pressionado	_____

Tarefa 2. Antes de corrigir, **meça**. Com o multímetro, e depois com o osciloscópio, verifique a tensão no pino do botão nas duas posições.

TAREFA

O pino está mudando de tensão? _____

Então o defeito está no circuito ou no programa?

O pino muda de tensão e o programa lê sempre zero. O botão funciona, o fio funciona, e a leitura não.

CONCEITO

A causa está entre os dois: quando o canal analógico daquele pino está habilitado, **o buffer de entrada digital é desligado**, e a leitura de PORTB devolve 0 independentemente do que houver no fio.

Quem decide isso após o reset é um bit de configuração — PBADEN — que deixa RB0 a RB4 nascendo analógicos.

E PBADEN não é ajustável por você: os bits de configuração pertencem ao bootloader, e o `#pragma config` da sua aplicação é ignorado. É o princípio do encontro 0 aparecendo pela terceira vez.

NESTE KIT

A correção é desfazer o efeito em tempo de execução:

```
ADCON1 = 0x0F; /* todos os canais em modo digital */
```

E o padrão do curso a partir de agora: **tudo digital na primeira linha, e o analógico se declara explicitamente depois.**

Tarefa 3. Acrescente a linha, grave, e confirme. Depois responda: **por que este defeito é difícil de encontrar sozinho?**

TAREFA

Liste duas hipóteses erradas que um aluno testaria antes de chegar na causa.

2 Parte 2 — o que existe atrás do pino

Tarefa 4. Deixe o pino de entrada **solto** — sem botão, sem resistor, sem nada ligado — e leia o estado num laço, exibindo no display.

TAREFA

O valor é estável? Aproxime a mão do pino sem tocar. O que acontece?

Um pino configurado como entrada é de **alta impedância**: ele observa sem consumir. E um nó de alta impedância sem nada que o defina não tem nível — ele adota o que a capacitância parasita e o ambiente elétrico lhe derem.

CONCEITO

Aproximar a mão acopla ruído da rede, e o valor lido acompanha.

É por isso que toda entrada digital precisa de algo que a defina quando o botão está solto: um resistor de elevação ou de descida, externo ou interno ao chip. Deixar flutuando não é economia, é indefinição.

Tarefa 5. Com o osciloscópio no pino do botão, aperte e solte devagar, observando a transição.

TAREFA

A borda é limpa? Descreva o que vê entre os dois níveis:

Duas coisas aparecem aqui, e vocês vão encontrá-las de novo.

NOTA

O sinal leva um tempo **finito** para atravessar a faixa entre os dois níveis, e nessa faixa o buffer de entrada não promete nada — é para isso que ele tem histerese, com um limiar para subir e outro para descer.

E o contato mecânico não fecha uma vez: ele ricocheteia. Registre o que viu; o R7 volta a esse traço com o osciloscópio configurado para capturá-lo.

3 Parte 3 — o conversor, em bruto

Tarefa 6. Com o driver fornecido, mostre no display o valor bruto do conversor, de 0 a 1023, atualizado a cada 500 ms.

TAREFA

	Previsto (P2)	Observado
Código à temperatura ambiente		
Código com o dedo no sensor, 10 s		
Variação por grau (P4)		

Da referência de 5 V e dos dez bits:

CONCEITO

$$1 \text{ LSB} = 5000/1024 \approx 4,88 \text{ mV}$$

E o LM35 entrega 10 mV por grau, então:

$$1 \text{ LSB} \approx 0,488 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Meio grau. Este é o degrau da sua bancada, e ele não melhora com código melhor.

O manual informa que o LM35 fica montado **junto à resistência de aquecimento**. Ele mede a temperatura do conjunto sensor-resistência, e não a do ar da sala — uma diferença de alguns graus para mais é esperada, e não é erro de conversão.

NOTA

Comparar com um termômetro da sala e concluir que “a conta está errada” é o erro que este parágrafo existe para evitar.

4 Parte 4 — a conversão, sem ponto flutuante

O LM35 entrega 10 mV por grau, e 1 mV equivale a 0,1 °C. Logo **o valor em milivolts já é o valor em décimos de grau**, e não é preciso converter duas vezes:

CONCEITO

$$\text{décimos de grau} = \text{código} \cdot 625/128$$

A fração é exata, e 128 é potência de dois — o que transforma a divisão num deslocamento.

Tarefa 7. Implemente e mostre a temperatura no formato NN.N C, com largura fixa — como o R4 estabeleceu.

TAREFA

```
uint16_t adc_para_decimos(uint16_t leitura)
{
    uint32_t acumulador = (uint32_t) leitura * 625UL;
    return (int16_t)(acumulador >> 7);
}
```

(a) Por que o acumulador precisa ser de 32 bits? Calcule o maior produto possível e compare com 65535.

(b) A partir de que temperatura o defeito apareceria, se o acumulador fosse de 16 bits?

Troque o uint32_t por uint16_t de propósito, grave, e aqueça o sensor até passar do ponto que você calculou em (b).

ATENÇÃO

O programa não trava, não reinicia e não avisa. A temperatura exibida despenca e volta a subir. **Registre o que viu** — é o modo de falha mais comum de aritmética inteira em sistema embarcado, e vocês vão reconhecê-lo pelo resto da vida.

5 Parte 5 — o ruído, e o que a média não conserta

Tarefa 8. Com o kit imóvel e sem tocar no sensor, observe o último dígito por trinta segundos.

TAREFA

Previsão P3 dizia quantos códigos distintos? _____

Quantos você contou? _____

A oscilação observada é compatível com 1 LSB? Mostre a comparação.

Tarefa 9. Implemente a média de oito amostras e observe de novo.

TAREFA

```
uint16_t adc_media(uint8_t n_pot2)
{
    uint32_t soma = 0;
    uint16_t total = (uint16_t)(1u << n_pot2);

    for (uint16_t i = 0; i < total; i++) {
        soma += adc_amostra();
    }
    return (uint16_t)(soma >> n_pot2);
}
```

A oscilação diminuiu? Desapareceu? E por que o número de amostras é potência de dois?

A média reduz o ruído **aleatório**, que é o que faz o dígito oscilar. Ela não reduz o erro de **quantização**, que é sistemático: se a tensão real cai entre dois códigos, nenhuma quantidade de médias inventa o valor intermediário.

CONCEITO

E há um caso que costuma surpreender: **se a leitura for perfeitamente estável, a média não melhora nada** — oito amostras idênticas têm média igual a elas mesmas. Um conversor limpo demais não pode ser melhorado por média.

Distinguir essas duas fontes de erro é o que separa quem filtra por hábito de quem filtra por motivo.

Tarefa 10. Meça o custo. Com um pino auxiliar levantado antes e baixado depois, compare o tempo de uma leitura simples e o de uma média de oito.

TAREFA

	Tempo	Ciclos
Uma conversão		
Média de oito		
Atualização de tela (do R4)		

Qual das três domina o laço?

6 Parte 6 — o custo da representação

Tarefa 11. Compile duas versões do mesmo programa: uma com a conversão inteira e outra com

TAREFA

```
float temp = leitura * 5000.0f / 1024.0f / 10.0f;
```

Compare o **tamanho do programa** no arquivo de mapa gerado pela compilação.

	Inteira	Com float
Bytes de programa		
Percentual dos 32 kB		

O número que sai daqui é o que justifica, retroativamente, a decisão do R0 de representar temperatura como `int16_t` em décimos de grau.

NOTA

Não foi preferência estética nem purismo: é o preço medido, no seu compilador, do tipo que parecia mais natural.

7 Entrega

Entrega. As tabelas das Tarefas 6, 10 e 11; o registro do estouro provocado na Parte 4; a contagem de códigos distintos da Tarefa 8.

TAREFA

Responda também:

(a) Por que o botão não respondia? Descreva a causa em termos do que existe atrás do pino, e não em termos de “faltava uma linha”.

(b) Você mediu quantos códigos distintos com o sistema parado. A média de oito melhorou? Se não melhorou, o que isso diz sobre o ruído da sua bancada?

(c) Qual é o menor aquecimento que a sua bancada detecta (P4)? Compare com 0,488 °C e explique a diferença, se houver.

(d) Com os números da Tarefa 10, vale a pena fazer média de oito? Justifique comparando com o custo do display.

No R6: o PWM, e o mesmo sinal com dois significados. A ventoinha vai ler a razão cíclica como energia, e o buzzer vai ler a frequência como nota — com o mesmo código, mudando só uma chave.

NOTA

E uma descoberta desconfortável: o módulo de PWM do chip não alcança o lá de 440 Hz que vocês tocaram no R3.